

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test Assessment Master 45 ข้อ)

หลักสูตรเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (AIoT & Digital Agriculture)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lifelong)

ชื่อ-นามสกุล: เลขที่ / กลุ่ม: คะแนนที่ได้: / 45
สถานศึกษา / หน่วยงาน: วันที่สอบ: ผลการประเมิน: [] ผ่าน []
ปรับปรุง

คำชี้แจง: แบบทดสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 45 คะแนน) ให้ผู้เรียนอ่านโจทย์และเลือกกาบาท (X) หรือระบายคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในช่องตัวเลือก

โมดูล 1: วิทยาการเกษตรดิจิทัลและการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

ข้อ 1. ตามสมการทางพันธุกรรม $P=G+E+(G \times E)$ ตัวแปร $G \times E$ หมายถึงอะไร?

- (ก) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม (ข) ผลรวมของคุณภาพอาหารและน้ำ
(ค) การเติบโตของจีโนมในอุดมคติ (ง) การกลายพันธุ์ของลักษณะที่ปรากฏ

ข้อ 2. อุปกรณ์ชนิดใดทำหน้าที่วัดปริมาณรังสีดวงอาทิตย์หรือความเข้มแสงที่พืชได้รับ

- (ก) Pyranometer (ข) Hygrometer
(ค) Anemometer (ง) Anemometry

ข้อ 3. ข้อใดคือข้อดีเด่นของเครื่องวัดความเร็วลมแบบคลื่นเสียงอัลตราโซนิก (Ultrasonic Anemometer) เมื่อเทียบกับแบบถ้วยหมุน?

- (ก) สามารถวัดความเร็วลมได้แม่นยำโดยเฉพาะในช่วงลมแรง (ข) ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน
(ค) มีราคาถูกกว่าและติดตั้งได้ง่ายกว่ามาก (ง) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ทำให้ลดปัญหาการสึกหรอ

ข้อ 4. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับค่าใดที่ใช้ควบคุมการคายน้ำของพืช

- (ก) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) (ข) ค่าการนำไฟฟ้า (EC)
(ค) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ง) ค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD)

ข้อ 5. ก๊าซชนิดใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ "หายใจ" ของรากพืชและจุลินทรีย์ในดิน

- (ก) ก๊าซมีเทน (ข) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(ค) ก๊าซไนโตรเจน (ง) ก๊าซออกซิเจน

โมดูล 3: ชลศาสตร์และการจัดการน้ำอัตโนมัติในฟาร์ม

ข้อ 6. เหตุใดฟาร์มขนาดใหญ่ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้ระบบให้น้ำและระบบควบคุมอัตโนมัติ

- (ก) พื้นที่แปลงกว้าง ต้องดูแลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และพืชบางชนิดอ่อนไหวต่อการขาดน้ำ (ข) กฎหมายกำหนดให้ฟาร์มทุกแห่งต้องติดตั้งระบบอัตโนมัติ
(ค) ระบบอัตโนมัติทำให้ผลผลิตมีราคาขายสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ (ง) แรงงานคนไม่สามารถเปิด-ปิดวาล์วน้ำได้

ข้อ 7. ในสูตรคำนวณอัตราการไหล $Q = (A \times ET_c) / (T \times Eff)$ ค่า ET_c หมายถึงอะไร

- (ก) พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด (ข) อัตราการคายน้ำของพืช หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวัน
(ค) ประสิทธิภาพของหัวจ่ายน้ำ (ง) ระยะเวลาการให้น้ำในแต่ละวัน

ข้อ 8. ความเร็วของน้ำในท่อเมนและท่อย่อยที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วงใด

- (ก) 0.1 – 0.5 เมตรต่อวินาที (ข) 1.0 – 2.0 เมตรต่อวินาที
(ค) 2.5 – 3.5 เมตรต่อวินาที (ง) 4.0 – 5.0 เมตรต่อวินาที

ข้อ 9. หากออกแบบท่อเล็กเกินไปจนน้ำไหลเร็วกว่า 2.5 เมตรต่อวินาที จะเกิดผลอย่างไร

- (ก) ประหยัดค่าท่อโดยไม่มีผลเสียต่อระบบ (ข) แรงดันที่ปลายทางเพิ่มสูงขึ้น
(ค) เกิดแรงดันค้อน (Water Hammer) และความต้านทานการไหลสูงขึ้น (ง) ปิมน้ำจะทำงานที่จุด BEP พอดี

ข้อ 10. สูตรรวมของระบบ (Total Dynamic Head: TDH) ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง

- (ก) ความสูงฝังดุด + ความสูงฝั่งจ่าย + แรงดันสูญเสียในท่อ + แรงดันใช้งานของหัวจ่าย (ข) ความสูงฝังดุด + ความสูงฝั่งจ่าย เท่านั้น
(ค) แรงดันสูญเสียในท่อ + กำลังมอเตอร์ (ง) อัตราการไหล + ความเร็วน้ำในท่อ

ข้อ 11. สายไฟชนิดใดเหมาะสำหรับร้อยท่อฝังดินเดินไปยังบ่อน้ำในสวน

- (ก) สาย THW เพราะราคาถูกที่สุด (ข) สาย NYY เพราะมีฉนวนหลายชั้น ทนความชื้นและฝังดินได้
(ค) สายลําโพงสองแกน เพราะอ่อนตัวและเดินง่าย (ง) วางแผงราบกับพื้นเสมอเพื่อรับแสงรอบทิศ

ข้อ 12. การติดตั้งแผงโซลาร์ในประเทศไทย ควรวางแผงอย่างไร

- (ก) หันแผงไปทางทิศเหนือ เอียง 45 องศา (ข) หันแผงไปทางทิศใต้ เอียง 15 องศา
(ค) หันแผงไปทางทิศตะวันตก เอียง 30 องศา (ง) วางแผงราบกับพื้นเสมอเพื่อรับแสงรอบทิศ

ข้อ 13. แผงชนิด Polycrystalline มีข้อได้เปรียบใดเมื่อเทียบกับ Monocrystalline

- (ก) มีประสิทธิภาพสูงกว่าในทุกสภาพแสง (ข) ให้แรงดันขาออกสูงกว่ามาก
(ค) มีราคาถูกกว่า (ง) ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ

ข้อ 14. ปุ่มปรับ CV (Constant Voltage) บนบอร์ด XL4015 ใช้ตั้งค่าอะไร

- (ก) แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายออกไปชาร์จแบตเตอรี่ (ข) กระแสชาร์จสูงสุดที่ไหลเข้าแบตเตอรี่
(ค) แรงดันใช้งานของแผงโซลาร์ (ง) อุณหภูมิที่บอร์ดจะตัดการทำงาน

ข้อ 15. ปุ่มปรับ CC (Constant Current) ทำหน้าที่ใด

- (ก) ตั้งแรงดันขาออกให้คงที่ (ข) จำกัดกระแสชาร์จสูงสุด เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายหรือ BMS ตัดการทำงาน
(ค) เลือกชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช้งาน (ง) ปรับความสว่างของไฟ LED บนบอร์ด

โมดูล 4: เครือข่ายการสื่อสาร LoRa และ ESP-NOW

ข้อ 16. LoRa ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานประเภทใด

- (ก) งาน Telemetry คือส่งค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เป็นครั้งคราว (ข) การสตรีมข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
(ค) การใช้แทน Wi-Fi ภายในอาคารทั้งหมด (ง) การโอนไฟล์ขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อ 17. ขนาดข้อมูล (Payload) ที่ LoRa ส่งได้ในแต่ละแพ็กเก็ตโดยทั่วไปอยู่ในระดับใด

- (ก) ระดับหลักสิบบิต (ข) ระดับหลักสิบกิโลบิต
(ค) ระดับหลักเมกะบิต (ง) ไม่จำกัดขนาด ขึ้นกับสายอากาศ

ข้อ 18. ข้อกำหนด Duty Cycle ตามกฎหมายไทยสำหรับการส่งสัญญาณ LoRa อยู่ที่เท่าใด

- (ก) 1 เปอร์เซ็นต์ (ข) 10 เปอร์เซ็นต์
(ค) 50 เปอร์เซ็นต์ (ง) ไม่มีข้อกำหนด ส่งต่อเนื่องได้

ข้อ 19. ข้อใดอธิบายความแตกต่างระหว่าง LoRaWAN กับ Custom LoRa ได้ถูกต้อง

- (ก) LoRaWAN ส่งข้อมูลได้ไกลกว่า Custom LoRa เสมอ (ข) Custom LoRa ต้องเสียค่าบริการเครือข่ายรายเดือน
(ค) LoRaWAN ใช้ Gateway และ Network Server บนคลาวด์ ส่วน Custom LoRa ควบคุมคลื่นวิทยุโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งคลาวด์ (ง) ทั้งสองรูปแบบใช้ย่านความถี่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. แนวทางใดช่วยเพิ่มระยะการสื่อสารของโมดูล LoRa ได้

- (ก) เพิ่มแรงดันไฟเลี้ยงของโมดูลเป็น 5 โวลต์ (ข) ต่อหัว u.fl ผ่านสายแปลงเป็น SMA เข้ากับสายอากาศแกนสูง
(ค) เพิ่มค่า baudrate ของบัส SPI (ง) ลดขนาด payload ให้เหลือเพียง 1 บิต

ข้อ 21. ในระบบนี้ ESP-NOW ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- (ก) ส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์โดยตรง (ข) สื่อสารระหว่างบอร์ด ESP32 สองตัวโดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน WiFi Route
(ค) แสดงผลกราฟข้อมูลบนหน้าเว็บ (ง) จ่ายไฟให้เซนเซอร์ในสวน

ข้อ 22. บอร์ดที่ติดตั้งอยู่ในสวน (บอร์ด 1) ทำหน้าที่ใด

- (ก) ต่อ WiFi เพื่อคุยกับเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ (ข) รันเว็บเซิร์ฟเวอร์ Flask และบันทึกไฟล์ CSV
(ค) อ่านค่าเซนเซอร์แล้วส่งออกไป และรับคำสั่งมาสั่งเปิด-ปิด รีเลย์ควบคุมวาล์วน้ำ (ง) แสดงแดชบอร์ดให้ผู้ใช้งานกดปุ่มสั่งงาน

ข้อ 23. บอร์ดที่ติดตั้งในบ้าน (บอร์ด 2) มีบทบาทอย่างไร

- (ก) เป็นสะพานเชื่อม รับข้อมูลจากบอร์ดในสวนผ่าน ESP-NOW แล้วส่งต่อขึ้นคลาวด์ผ่าน WiFi (ข) อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในสวนโดยตรง
(ค) ควบคุมวาล์วน้ำในแปลงด้วยตัวเอง (ง) ทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้บอร์ดในสวน

ข้อ 24. การตั้งค่าอุปกรณ์ด้วยเฟิร์มแวร์ ESPHome ใช้การเขียนไฟล์รูปแบบใด

- ☐ ก ไฟล์ YAML
- ☐ ข ไฟล์ CSV
- ☐ ค ไฟล์ HTML
- ☐ ง ไฟล์ภาษาซีล้น

ข้อ 25. การเปิดหน้าแดชบอร์ดของ Home Assistant ที่ติดตั้งบน Raspberry Pi ใช้ที่อยู่ใด

- ① <https://web.esphome.io/>
 ② <http://127.0.0.1:5000>
 ③ <http://homeassistant.local:8123>
 ④ <http://localhost:80>

โมดูล 6: ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับวัตถุและจำแนกพืชผล

ข้อ 26. ข้อใดคือความแตกต่างสำคัญระหว่าง Classification กับ Object Detection ในการตรวจสอบผลผลิต?

- Ⓒ Classification ทำงานได้เฉพาะกับผลไม้สีเขียวเท่านั้น
 - Ⓓ Object Detection ใช้สำหรับรูปถ่ายเดี่ยวๆ ที่วางกลางจอเท่านั้น
 - Ⓔ Classification หายผลลัพธ์ภาพรวมทั้งภาพ ส่วน Object Detection สามารถติกรอบชี้พิกัดตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นบนสายพานได้
 - Ⓕ ไม่มีข้อแตกต่างกัน เป็นวิธีเดียวกันแต่คนละชื่อ

ข้อ 27. เครื่องมือออนไลน์ชื่อใดที่ถูกนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาพ และช่วยวาดกรอบวัตถุ (Bounding Box) บนเว็บเบราว์เซอร์?

- ☐ Google Colab
 ☐ Roboflow
- ☐ Microsoft Excel
 ☐ Ultralytics Studio

ข้อ 28. ในกระบวนการสอน AI ให้รู้จักสิ่งของ สิ่งสำคัญอันดับแรกในการตั้งชื่อกลุ่ม (Class Name) ให้ถูกต้องคือข้อใด?

- | | |
|---|--|
| <p>Ⓐ ใช้คำสั้น สื่อความหมาย และสะกดให้เหมือนกันทุกรูป เช่น healthy หรือ rotten</p> <p>Ⓑ ใช้ประโยคยาวๆ อธิบายรายละเอียดทุกรูปเพื่อความแม่นยำ</p> | <p>Ⓐ เปลี่ยนการสะกดคำและสลับตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กในแต่ละรูป เพื่อความหลากหลาย</p> <p>Ⓑ ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยปนอังกฤษตามความสะดวกของผู้ใช้งาน</p> |
|---|--|

ข้อ 29. จำนวนร่ายชั้นต่ำที่แนะนำต่อ 1 Class ในการเริ่มต้นเตรียมข้อมูลเพื่อฝึกสอน AI คือข้อใด?

- (ก) อย่างน้อย 1 รูปต่อ Class (ข) อย่างน้อย 5 รูปต่อ Class
(ค) อย่างน้อย 20 รูปต่อ Class (ง) อย่างน้อย 1,000 รูปต่อ Class

ข้อ 30. ในการตรวจสอบรูปทรงผลไม้ (Shape Inspection) หากคอมพิวเตอร์พบว่าผลผลิตมีพื้นที่ (Area) เท่ากัน แต่ต้องการคัดแยก "ทรงกลม" ออกจาก "ทรงเบี้ยวหรือบิดรูป" ควรใช้เกณฑ์ทางเทคนิคข้อใดมาช่วยพิจารณา

- ก) ใช้เกณฑ์วัดสัดส่วนความกว้างต่อความยาว (Aspect Ratio) และความกลม (Roundness) ข) ใช้เกณฑ์การนับจำนวนตัวอักษรบนเปลือกผลไม้
- ค) ใช้เกณฑ์การชั่งน้ำหนักผ่านตาสั่งการของพนักงาน ง) ใช้เกณฑ์การวัดอุณหภูมิผิวของผลผลิต

โมดูล 5 & 7: การประมวลผลภาพดิจิทัลและ TinyML สมอกลฝังตัว

ข้อ 31. คอมพิวเตอร์หรือสมองกลมองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลในรูปแบบใดเป็นหลัก

- ก. มองเห็นเป็นภาพสีที่สวยงามเหมือนที่มนุษย์เห็น
- ข. มองเห็นเป็น "ตารางตัวเลข" (พิกเซล) ที่มีค่าตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละช่อง
- ค. มองเห็นเป็นข้อความตัวหนังสือภาษาอังกฤษ
- ง. มองเห็นเป็นกระดากวาดเขียนขนาดใหญ่

ข้อ 32. อุปกรณ์ชิ้นใดทำหน้าที่เปรียบเสมือน "สมองกลขนาดจิ๋ว" ที่ติดตั้งทำงานเพื่อรันระบบ AI ประมวลผลแบบ Edge Computing โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

- ก) คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi) ข) โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า
ค) เราเตอร์ไวไฟบ้าน ง) เครื่องปริ้นเตอร์เอกสาร

ข้อ 33. กฎเหล็กข้อแรกในการติดตั้งกล้องและจัดสภาพแวดล้อมหน้างานให้ระบบ Vision ทำงานได้อย่างแม่นยำคือข้อใด

- ก) ต้องใช้แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเท่านั้น
- ข) ต้องควบคุมแสงสว่างให้คงที่ (เช่น ใช้ตุ้มคุมแสงหรือไฟวงแหวน LED) ห้ามใช้แสงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปมา
- ค) ปลอ่ยให้แสงในโรงงานมืดสนิทเพื่อให้กล้องมองเห็นชัดขึ้น
- ง) ขยับตำแหน่งกล้องขึ้นลงทกๆ 1 ชั่วโมง

ข้อ 34. หากเราต้องการสอน AI ให้รู้จักตรวจหาโรค รอยขีด หรือแผลพุพองที่มีรูปร่างไม่แน่นอน วิธีการทำงานของ AI จะมีลักษณะอย่างไร

- ก ต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์คำนวณเส้นรอบวงทุกครั้ง
- ข เหมือนการสอนงานพนักงานใหม่ โดยการป้อนรูปตัวอย่างของดีและมีตำหนิให้ AI จดจำภาพเทิร์นได้เอง
- ค ให้คอมพิวเตอร์สุม์เดาภาพเอาเองโดยไม่ต้องมีข้อมูลตัวอย่าง
- ง ใช้การพิมพ์ชุดคำสั่งโค้ดภาษาซีรียอบรพัด

- ข้อ 35. ทำไมการใช้ค่าสีแบบ RGB อย่างเดียวในการตรวจจับสีของผลไม้ ถึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเมื่อเจอแสงเงา
- ก) เพราะ RGB ไม่รองรับภาพถ่ายสี ข) เพราะค่า RGB วัดค่าสีรวมกับความสว่าง ทำให้เมื่อโดนเงา มาบัง คอมพิวเตอร์จะสับสนคิดว่าเป็นสีดำหรือรอยตำหนิ
- ค) เพราะ RGB ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเกินไป ง) เพราะค่า RGB มีตัวเลขน้อยเกินไป
- ข้อ 36. คอมพิวเตอร์หรือสมองกลมองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลในรูปแบบใดเป็นหลัก
- ก) มองเห็นเป็นภาพสีเส้นสวยงามเหมือนที่มนุษย์เห็น ข) มองเห็นเป็น "ตารางตัวเลข" (พิกเซล) ที่มีค่าตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละช่อง
- ค) คมมองเห็นเป็นข้อความตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ง) มองเห็นเป็นกระดาดาวาดเขียนขนาดใหญ่
- ข้อ 37. อุปกรณ์ชิ้นใดทำหน้าที่เปรียบเสมือน "สมองกลขนาดจิ๋ว" ที่ติดตั้งทำงานเพื่อรันระบบ AI ประมวลผลแบบ Edge Computing โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต
- ก) คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi) ข) โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า
- ค) เราเตอร์ไร้สาย ง) เครื่องปริ้นเตอร์เอกสาร
- ข้อ 38. ข้อใดคือเป้าหมายหลักของการใช้เทคโนโลยี Image Processing (Rule-based) ในระบบคัดแยกผลผลิต
- ก) สำหรับการวัดขนาด (S-M-L), นับพื้นที่ และคัดกรองรูปทรง ข) สำหรับการวาดรูปการ์ตูนลงบนผลไม้
- ค) พื้นฐานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ AI ซับซ้อน ง) สำหรับการควบคุมอุณหภูมิความชื้นในดิน
- ข้อ 39. หากนักพัฒนาแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Edge AI สำหรับโรงงานชุมชน เหตุผลทางธุรกิจและวิศวกรรมข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
- ก) เพราะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 10 Gbps เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศตลอดเวลา ข) เพราะช่วยประหยัดต้นทุนฮาร์ดแวร์ กินไฟต่ำ(~5W), ประมวลผลรวดเร็วที่หน้างานทันที และทำงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
- ค) เพราะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้กล้องถ่ายภาพและไม่มีการเขียนโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น ง) เพราะทำให้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดใหญ่ทำงานได้ช้าลง
- ข้อ 40. ทำไมการใช้ค่าสีแบบ RGB อย่างเดียวในการตรวจจับสีของผลไม้ ถึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเมื่อเจอแสงเงา
- ก) เพราะ RGB ไม่รองรับภาพถ่ายสี ข) เพราะค่า RGB วัดค่าสีรวมกับความสว่าง ทำให้เมื่อโดนเงา มาบัง คอมพิวเตอร์จะสับสนคิดว่าเป็นสีดำหรือรอยตำหนิ
- ค) เพราะ RGB ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเกินไป ง) เพราะค่า RGB มีตัวเลขน้อยเกินไป

โมดูล 2: ตรรกะระบบควบคุมอัตโนมัติและเซนเซอร์ IoT (State & Rule Engine)

- ข้อ 41. สมมติว่าระบบ A ให้คนดูค่าแสงแล้วกดเปิดไฟ ส่วนระบบ B ให้โปรแกรมอ่านค่าแสงแล้วเปิดไฟเอง ถ้าทั้งสองระบบใช้เซนเซอร์และหลอดไฟแบบเดียวกัน แล้วความแตกต่างของสองระบบนี้อยู่ที่อะไร
- ก) ระบบ A ไม่มีส่วนรับข้อมูล (Input) แต่ระบบ B มี ข) ระบบ A ไม่มีส่วนส่งงาน (Output) แต่ระบบ B มี
- ค) ระบบ A ใช้คนตัดสินใจ ส่วนระบบ B ใช้เงื่อนไขในโปรแกรม ง) ระบบ A ใช้สัญญาณแอนะล็อก ส่วนระบบ B ใช้สัญญาณดิจิทัลเสมอ
- ข้อ 42. ถ้าติดสวิตช์ลูกลอยแบบสองสถานะไว้ในถังน้ำสองใบที่ระดับเดียวกัน โดยใช้เพียงถังละหนึ่งตัว แล้วถังแรกมีน้ำสูงกว่าลูกลอยเล็กน้อย ส่วนอีกถังมีน้ำสูงกว่าลูกลอยมาก ระบบจะแยกระดับน้ำของสองถังนี้ได้หรือไม่
- ก) ได้ เพราะค่า Wet เพิ่มขึ้นตามระดับน้ำ ข) ได้ เพราะการอ่านถังขึ้นบอกระดับได้ละเอียดขึ้น
- ค) ไม่ได้ เพราะต้องส่งค่าผ่านอินเทอร์เน็ตก่อน ง) ไม่ได้ เพราะลูกลอยส่งสถานะเดียวกัน
- ข้อ 43. สมมติว่ากฎเปิดปั๊มกำหนดเงื่อนไข (Condition) ว่าลูกลอยต้องเป็น Wet (น้ำถึงลูกลอย) และปั๊มเริ่มทำงานไปแล้ว หากต่อมาน้ำลดลงจนลูกลอยเป็น Dry (น้ำไม่ถึงลูกลอย) แต่ยังไม่มีการสั่งหยุด แล้วปั๊มจะเป็นอย่างไร
- ก) ปั๊มจะหยุด เพราะเงื่อนไขน้ำไม่ผ่านแล้ว ข) ปั๊มอาจทำงานต่อ เพราะยังไม่มีคำสั่งหยุด
- ค) ปั๊มจะหยุดรอ แล้วเปิดใหม่เมื่อน้ำเป็น Wet ง) ปั๊มจะเริ่มรอบใหม่ทุกครั้งที่อ่านค่าได้เป็น Dry
- ข้อ 44. ถ้าตั้ง Trigger ให้เริ่มกฎเปิดปั๊มเมื่อค่าความชื้นลดลงจาก 50% หรือมากกว่า ลงมาต่ำกว่า 50% แล้วระหว่างทดลองค่าความชื้นเปลี่ยนเป็น 55%, 45%, 40% และ 35% ตามลำดับ โดยไม่มี Trigger อื่น กฎจะเริ่มทำงานกี่ครั้ง
- ก) 0 ครั้ง ข) 1 ครั้ง
- ค) 3 ครั้ง ง) 4 ครั้ง
- ข้อ 45. หากเราเปิดหน้าประวัติ (History) แล้วเห็นว่ารีเลย์เป็น On นาน 10 นาที แต่ไม่มีข้อมูลการสั่งของปั๊มหรือการไหลของน้ำ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง
- ก) ปั๊มทำงานต่อเนื่องตลอดช่วง 10 นาที ข) น้ำไหลถึงแปลงตลอดช่วงที่รีเลย์เปิด
- ค) รีเลย์มีสถานะ On ต่อเนื่อง 10 นาที ง) ระบบรดน้ำครบตามที่แปลงต้องการแล้ว

กระดาษคำตอบและตารางสรุปเฉลยแบบทดสอบ (Master Key 45 ข้อ)

สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบและวิทยากรประจำกลุ่ม

ข้อ	หัวข้อข้อสอบ	คำตอบที่ถูกต้อง	โมดูล
1	สมการพันธุกรรม $P=G+E+(G \times E)$	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม	Module 1
2	อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีดวงอาทิตย์	Pyranometer	Module 1
3	ข้อดีเด่นของ Ultrasonic Anemometer	ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ทำให้ลดปัญหาการสึกหรอ	Module 1
4	ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับการระเหยน้ำ	ค่าแรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD)	Module 1
5	ก๊าซสำคัญต่อการหายใจของรากพืช	ก๊าซออกซิเจน	Module 1
6	เหตุผลที่ฟาร์มใหญ่ต้องใช้ระบบน้ำอัตโนมัติ	พื้นที่แปลงกว้าง ต้องดูแลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และพืชบางชนิดอ่อนไหวต่อการขาดน้ำ	Module 3
7	สูตรคำนวณอัตราการไหล $Q = (A \times ET_c) / (T \times Eff)$	อัตราการคายน้ำของพืช หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวัน	Module 3
8	ความเร็วของน้ำในท่อเมนและท่อย่อยที่เหมาะสม	1.0 – 2.0 เมตรต่อวินาที	Module 3
9	น้ำไหลในท่อเร็วกว่า 2.5 m/s	เกิดแรงดันค้อน (Water Hammer) และความต้านทานการไหลสูงขึ้น	Module 3
10	เฮดรวมของระบบ (TDH)	ความสูงฝังดุด + ความสูงฝั่งจ่าย + แรงดันสูญเสียในท่อ + แรงดันใช้งานของหัวจ่าย	Module 3
11	สายไฟร้อยท่อฝังดินไปปั้มน้ำ	สาย NYY เพราะมีฉนวนหลายชั้น ทนความชื้นและฝังดินได้	Module 3
12	การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในไทย	หันแผงไปทางทิศใต้ เอียง 15 องศา	Module 3
13	ข้อได้เปรียบแผง Polycrystalline	มีราคาถูกกว่า	Module 3
14	ปั้มน้ำ CV บนบอร์ด XL4015	แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายออกไปชาร์จแบตเตอรี่	Module 3
15	ปั้มน้ำ CC บนบอร์ด XL4015	จำกัดกระแสชาร์จสูงสุด เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายหรือ BMS ตัดการทำงาน	Module 3
16	LoRa ออกแบบเพื่อรองรับงานประเภทใด	งาน Telemetry คือส่งค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เป็นครั้งคราว	Module 4
17	ขนาด Payload ของ LoRa ต่อแพ็กเก็ต	ระดับหลักสิบไบต์	Module 4
18	Duty Cycle สัญญาณ LoRa ตามกฎหมายไทย	1 เปอร์เซ็นต์	Module 4
19	LoRaWAN vs Custom LoRa	LoRaWAN ใช้ Gateway และ Network Server บนคลาวด์ ส่วน Custom LoRa ควบคุมคลื่นวิทยุโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งคลาวด์	Module 4
20	แนวทางเพิ่มระยะสื่อสารของ LoRa	ต่อหัว u.fl ผ่านสายแปลงเป็น SMA เข้ากับสายอากาศแกนสูง	Module 4
21	บทบาทของ ESP-NOW ในระบบสองบอร์ด	สื่อสารระหว่างบอร์ด ESP32 สองตัวโดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน WiFi Route	Module 4
22	หน้าที่ของบอร์ด 1 ที่ติดตั้งในสวน	อ่านค่าเซนเซอร์แล้วส่งออกไป และรับคำสั่งมาสั่งเปิด-ปิด รีเลย์ควบคุมวาล์วน้ำ	Module 4
23	หน้าที่ของบอร์ด 2 ที่ติดตั้งในบ้าน	เป็นสะพานเชื่อม รับข้อมูลจากบอร์ดในสวนผ่าน ESP-NOW แล้วส่งต่อขึ้นคลาวด์ผ่าน WiFi	Module 4
24	รูปแบบไฟล์ตั้งค่า ESPHome	ไฟล์ YAML	Module 4
25	URL หน้าแดชบอร์ด Home Assistant	http://homeassistant.local:8123	Module 4
26	Classification vs Object Detection	Classification ทายผลลัพธ์ภาพรวมทั้งภาพ ส่วน Object Detection สามารถติกรอบชี้พิกัดตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นบนภาพได้	Module 6

ข้อ	หัวข้อข้อสอบ	คำตอบที่ถูกต้อง	โมดูล
27	เครื่องมือออนไลน์จัดการข้อมูลและวาดกรอบ Bounding Box	Roboflow	Module 6
28	การตั้งชื่อ Class Name ให้ AI	ใช้คำสั้น สื่อความหมาย และสะกดให้เหมือนกันทุกรูป เช่น healthy หรือ rotten	Module 6
29	จำนวนรูปถ่ายขั้นต่ำต่อ 1 Class	อย่างน้อย 20 รูปต่อ Class	Module 6
30	ตรวจสอบรูปทรงผลไม้ (Shape Inspection)	ใช้เกณฑ์วัดสัดส่วนความกว้างต่อความยาว (Aspect Ratio) และความกลม (Roundness)	Module 6
31	คอมพิวเตอร์มองเห็นภาพถ่ายดิจิทัลอย่างไร	มองเห็นเป็น 'ตารางตัวเลข' (พิกเซล) ที่มีค่าตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละช่อง	Module 5
32	สมองกลขนาดจิ๋ว Edge AI ไม่พึ่งพาเน็ต	คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi)	Module 7
33	กฎเหล็กข้อแรกในการติดตั้งกล้อง Vision	ต้องควบคุมแสงสว่างให้คงที่ (เช่น ใช้ตู้คุมแสงหรือไฟวงแหวน LED) ห้ามใช้แสงธรรมชาติที่เปลี่ยนไปมา	Module 7
34	วิธีการทำงานของ AI ในการตรวจหาโรค	เหมือนการสอนงานพนักงานใหม่ โดยการป้อนรูปตัวอย่างของดีและมีตำหนิให้ AI จดจำแพทเทิร์นได้เอง	Module 7
35	สาเหตุที่ค่าสี RGB ผิดพลาดเมื่อเจอแสงเงา	เพราะค่า RGB วัดค่าสีรวมกับความสว่าง ทำให้เมื่อโดนเงา มาบัง คอมพิวเตอร์จะสับสนคิดว่าเป็นสีดำหรือรอยตำหนิ	Module 5
36	คอมพิวเตอร์มองเห็นภาพถ่ายดิจิทัล	มองเห็นเป็น 'ตารางตัวเลข' (พิกเซล) ที่มีค่าตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละช่อง	Module 5
37	สมองกลขนาดจิ๋ว Edge Computing	คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (เช่น Raspberry Pi)	Module 7
38	เป้าหมายหลักของ Image Processing Rule-based	สำหรับการวัดขนาด (S-M-L), นับพื้นที่ และคัดกรองรูปทรงพื้นฐานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ AI ซับซ้อน	Module 7
39	Edge AI สำหรับโรงงานชุมชน	เพราะช่วยประหยัดต้นทุนฮาร์ดแวร์ กินไฟต่ำ (~5W), ประมวลผลรวดเร็วที่หน้างานทันที และทำงานได้แม้อินเทอร์เน็ตล่ม	Module 7
40	สาเหตุที่ค่าสี RGB ผิดพลาดเมื่อเจอแสงเงา	เพราะค่า RGB วัดค่าสีรวมกับความสว่าง ทำให้เมื่อโดนเงา มาบัง คอมพิวเตอร์จะสับสนคิดว่าเป็นสีดำหรือรอยตำหนิ	Module 5
41	ระบบคนกดเปิดไฟ vs ระบบโปรแกรมเปิดไฟอัตโนมัติ	ระบบ A ใช้คนตัดสินใจ ส่วนระบบ B ใช้เงื่อนไขในโปรแกรม	Module 2
42	สวิตช์ลูกลอยสองสถานะวัดระดับน้ำในสองถัง	ไม่ได้ เพราะลูกลอยส่งสถานะเดียวกัน (บอกได้แค่ถึงหรือไม่ถึงระดับลูกลอย)	Module 2
43	ตรรกะเงื่อนไขปั้มน้ำเมื่อลูกลอยเปลี่ยนเป็น Dry	ปั้มอาจทำงานต่อ เพราะยังไม่มีคำสั่งหยุด (Condition ไม่ตัดจนกว่าจะมี Stop Rule)	Module 2
44	ทริกเกอร์เงื่อนไขข้าม Threshold ความชื้น < 50%	1 ครั้ง (เกิด Transition ข้ามขอบเขตเพียงรอบเดียวจาก 55% เป็น 45%)	Module 2
45	การตีความสถานะรีเลย์ ON จากหน้าประวัติ History	รีเลย์มีสถานะ On ต่อเนื่อง 10 นาที (Telemetry ยืนยันเฉพาะสวิตช์สั่งงาน)	Module 2